

湿度変動下におけるカラマツ及びトドマツ CLT の変形挙動

正会員 ○中島史郎*1 正会員 大橋義徳*2
正会員 坂部芳平*3 正会員 木本勢也*4

CLT 湿度変動 幅はぎ接着
木表木裏 カラマツ トドマツ

1. 背景と目的

クロス・ラミネーテッド・ティンバー（以下、CLT と呼ぶ）は、ラミナの繊維方向を隣り合う層で互いに直交させているという点と、同じ層の中でラミナの幅はぎ接着を行わずに平面的に並べている場合があるという点において、製材や集成材とその構造が異なる。この CLT に固有なラミナの構成は、湿度変動下における CLT の挙動に少なからず影響するものと考えられる。中島ら^{1,2)}は、CLT パネルが屋外現しで用いられる場合に雨水等による水分の作用に起因する水分状態の変化によって、希に CLT を構成するラミナに割れや反りが生じたり、ラミナ間の隙間が増大したり、積層接着部分の近傍で剥離が生じたりすることがあることを報告している。また、屋内現しで用いられる場合においても、冬場の暖房などにより CLT が乾燥収縮し、希に同様の变形が生じることを報告している。さらに、中島ら³⁾はその要因の一つとして、木材の膨潤収縮率が一般に「接線方向：半径方向：繊維方向 $\cong 20:10:1$ 」であり、CLT は隣り合う層（平行層と直交層）の膨潤収縮量が約 10~20 倍異なることを上げている。また、造膜型塗料の塗布によってこの変形を軽減することができるが、含浸型塗料では変形を軽減する効果が少ないことを報告している。

本研究では、カラマツとトドマツの CLT を対象として湿度変動下における変形を測定するとともに、表層ラミナの木取りの方法と当該変形との関係について考察した。

2. 試験方法

2. 1 試験体

カラマツ及びトドマツを樹種とする 3 層 3 プライの CLT を試験体とした。試験体の層構成は直交集成板の日本農林規格に定める Mx120-3-3 相当（カラマツ）、及び、Mx90-3-3 相当（トドマツ）である。試験体の寸法は、長さ 800mm×幅 800mm×厚さ 90mm とした。また、試験体を構成する最外層ラミナの木取りについて、CLT 材面が木表となる試験体と CLT 材面が木裏となる試験体の 2 種類の試験体を作製し、試験を行った。表 1 に試験体の諸元を示す。

表 1 試験体の諸元

試験体記号	外層ラミナ	密度(kg/m ³)	含水率(%)
カラマツ-木表	木表が露出面	504.5	7.1
カラマツ-木裏	木裏が露出面	511.8	8.2
トドマツ-木表	木表が露出面	409.4	7.0
トドマツ-木裏	木裏が露出面	394.3	5.9

注) 接着剤は水性高分子イソシアネート系接着剤。幅はぎ接着あり。

2. 2 試験方法

試験体を密閉した養生用の空間（以下、養生槽と呼ぶ）に入れ、当該養生槽内にて加湿機と乾燥機を交互に動作させ、乾湿繰り返し環境とした（図 1 参照）。乾湿繰り返しスケジュールは図 2 に示すように、6 日間加湿を行い、その後、12 日間除湿を行い、さらに 7 日間加湿を行った。加湿時の養生槽の相対湿度は約 100%、乾燥時の養生槽の相対湿度は約 40%であった。各試験体について、ラミナ間の変位を 4 カ所（図 3 の測定点の A と B）、ラミナの変位を 4 カ所（図 3 の測定点 C と D）測定した。また、各試験体 4 カ所の含水率を測定した。図 3 に変位の測定位置と含水率の測定位置を示す。なお、変位はパイ型変形（東京測器研究所 PI-2-50、標点間距離 50mm）、含水率は多点連続測定型の含水率ロガーを用いて測定した。



図 1 養生槽

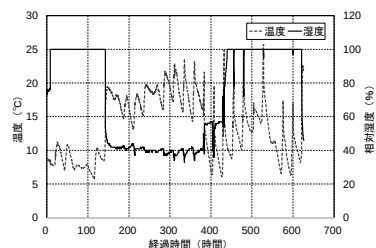


図 2 養生層内の温湿度変動

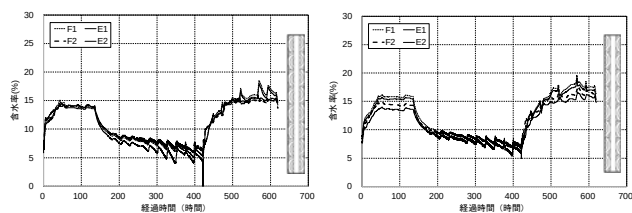


図 3 変位と含水率の測定位置

3. 結果と考察

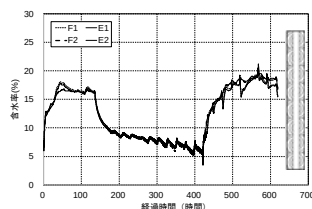
3. 1 湿度変動に伴う含水率の変動

図 4 に湿度変動下における各試験体の含水率の変動を示す。試験体の初期含水率は約 6%~8%であり、1 回目の加湿時には約 15%~20%となり、除湿時には約 5%まで下がり、2 回目の加湿によって約 18%~25%となった。含水率の変動幅はトドマツ CLT のほうがカラマツ CLT よりもやや大きく、最外層ラミナの露出面が木裏となるトドマツ試験体の含水率変動が他の試験に比べてやや大きかった。

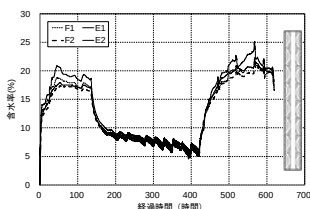


(a)カラマツ-木表

(b)カラマツ-木裏

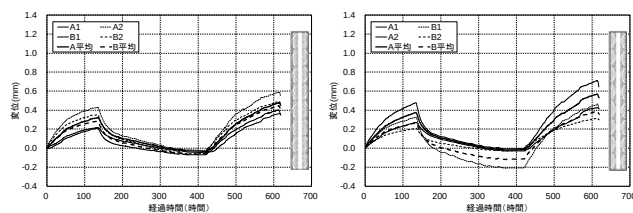


(c)トドマツ-木表



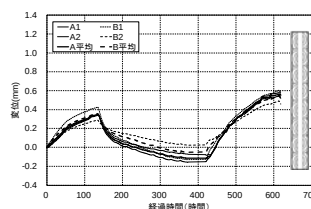
(d)トドマツ-木裏

図4 湿度変動に伴う含水率の変動

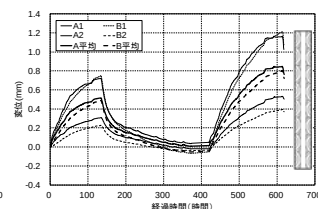


(a)カラマツ-木表

(b)カラマツ-木裏



(c)トドマツ-木表



(d)トドマツ-木裏

図5 湿度変動に伴う外層ラミナの面外方向への変形

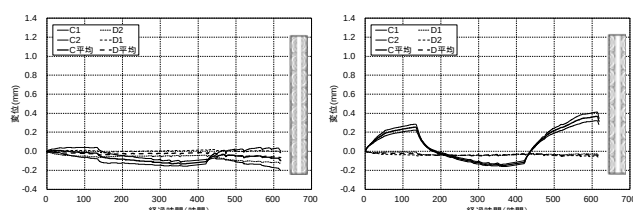
3. 2 湿度変動に伴う試験体の変形

図5に湿度変動に伴う外層ラミナの面外方向への変形を測定した結果を示す。各試験体ともに加湿により面外方向に膨潤し、乾燥により面外方向に収縮した。加湿によりラミナが膨潤し、乾燥によりラミナが収縮したことによるものと考えられる。また、ラミナの材縁部（測定点 A）と材中央部（測定点 B）を比較すると、材縁部の変形のほうが材中央部の変形よりもやや大きかったものの、両者に著しい違いはなかった。また、樹種がトドマツで外層ラミナの露出面が木表となる試験体のように、材中央部の変形が材縁部の変形よりも大きくなるものもあった。

中島ら³⁾は未接着の幅はぎを有するスギ CLT について、材縁部の変形が材中央部の変形の約 2 倍になることを報告しているが、本研究において用いた試験体は幅はぎ部分が接着されており、接着によりラミナ間の隙間への水分の浸入が軽減されたことにより、材縁部と材中央部の変形に著しい差が生じなかったものと考えられる。

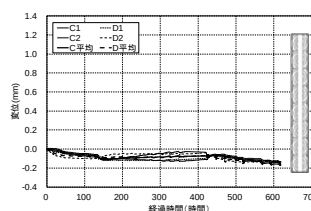
図6に湿度変動に伴う外層ラミナの面内方向への変形を測定した結果を示す。いずれの試験体とも、外層ラミナの幅方向（接線方向）の変形（測定点 C における変形）は、内層ラミナの繊維方向の変形（測定点 D における変形）よりも大きかった。木材の接線方向の膨潤収縮率が繊維方向の膨潤収縮率よりも大きいことによるものと考えられる。

一方、外層ラミナの木表側を CLT の表面に露出した試験体と木裏側を CLT の表面に露出した試験体の変形量を比較すると、木裏側を露出した試験体の変形量は木表側を露出した試験体の変形量に比べて著しく大きかった。なお、ラミナの接線方向と半径方向の収縮率が約 2:1 であるとして、ラミナの変形を幾何学的に求めると、膨潤収縮による幅方向（接線方向）の変形量が木裏側のほうが著しく大きくなるという結果が得られる。

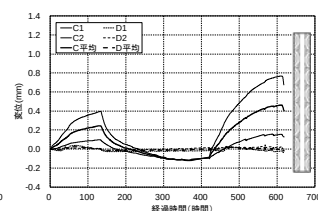


(a)カラマツ-木表

(b)カラマツ-木裏



(c)トドマツ-木表



(d)トドマツ-木裏

図6 湿度変動に伴う外層ラミナの面内方向への変形

4. まとめ

CLT の材表面をラミナの木裏とした試験体の幅方向の変形量は、CLT の材表面を木表とした試験体の幅方向の変形量に比べて著しく大きくなった。この実験結果は、接線方向と半径方向の収縮率が約 2:1 であるとして変形を幾何学的に求める結果と概ね合致する。

文献

- 1) 一般社団法人日本 CLT 協会, 技術報告会 2018 資料.
- 2) 大島綾華, 「CLT を用いた木造建築物の耐久性に関する調査」, 宇都宮大学卒業論文, 2018.
- 3) 中島史郎, 坂部芳平, 木本勢也: 湿度変動下における CLT パネルの変形挙動, 日本木材学会大会要旨集, CD-ROM, 2019.

付記

本研究は、大成学術財団 2018 年度研究助成による研究「温湿度変動下における直交集成板の挙動が CLT パネル工法建物の構造性能に及ぼす影響」により実施したものである。

^{*1} 宇都宮大学地域デザイン科学部 教授 博士 (農学)
^{*2} 北海道立総合研究機構林産試験場 主査 博士 (農学)
^{*3} 日本 CLT 協会 専務理事
^{*4} 三井ホーム (株) 技術研究所 修士 (工学)

^{*1} Faculty of Regional Design, Utsunomiya University
^{*2} Hokkaido Prefectural Research Institute for Forest Products Research Institute
^{*3} Japan CLT Association
^{*4} Mitsui Home Co., Ltd. Institute of Technology